

1. Colisões

1.1. O que acontece em uma colisão?

Colisão é uma interação impulsiva de curta duração entre corpos: forças intensas atuam durante um intervalo pequeno e produzem mudanças apreciáveis nas quantidades de movimento. Ela pode envolver contato, como em uma batida de carrinhos, ou ação à distância, como em um encontro entre partículas. Durante a colisão, o momento total de um sistema isolado permanece constante:

$$\vec{p}_{\text{antes}} = \vec{p}_{\text{depois}}.$$

Definição

Em um sistema isolado, a soma vetorial das quantidades de movimento dos corpos se conserva. As forças externas resultantes devem ser desprezíveis durante o intervalo da colisão.

1.2. Tipos de colisão

Em um sistema isolado, na colisão elástica conservam-se o momento total e a energia cinética total. Também em um sistema isolado, na colisão inelástica o momento total se conserva, mas parte da energia cinética transforma-se em energia interna, som, calor ou deformação. Na perfeitamente inelástica, os corpos ficam unidos após o choque.

$$K = \frac{1}{2}mv^2.$$

Dica

O momento é conservado em mais situações do que a energia cinética. Em exercícios, identifique primeiro qual grandeza o enunciado permite conservar.

1.3. Como analisar um choque

Antes da colisão, escolha um sentido positivo e escreva o momento de cada corpo. Em seguida descreva claramente o estado final: corpos unidos têm uma velocidade comum; corpos que se separam têm velocidades próprias. Só então monte a equação de conservação.

A conservação do momento não significa que as velocidades permanecem iguais. Durante o choque, os corpos trocam momento por meio de forças internas. A soma permanece constante quando o impulso externo é desprezível no intervalo considerado.

Cuidado

Conserve energia cinética somente quando o enunciado indicar uma colisão elástica, ou quando houver informação suficiente para justificar essa aproximação.

1.4. Exemplos resolvidos**Exemplo 1: corpos que ficam unidos**

Um carrinho de 2,0 kg move-se a 3,0 m/s e colide com outro, de 1,0 kg, parado. Eles ficam unidos. Qual é a velocidade final?

Resolução

Etapa 1 — sentido. Tomamos o movimento do primeiro carrinho como positivo.

Etapa 2 — momento inicial. Antes do choque,

$$p_i = (2,0)(3,0) + (1,0)(0) = 6,0 \text{ kg m/s.}$$

Etapa 3 — estado final. Como os carrinhos ficam unidos, a massa total depois é 3,0 kg. Conservando o momento:

$$(3,0)v_f = 6,0 \quad \Rightarrow \quad v_f = 2,0 \text{ m/s.}$$

Etapa 4 — leitura. O conjunto segue no sentido inicial, pois v_f é positivo.

Exemplo 2: recuo

Uma pessoa de 60 kg está em um skate de 4,0 kg, ambos em repouso. Ela salta para a direita a 2,0 m/s em relação ao chão. Determine a velocidade do skate.

Resolução

Etapa 1 — estado inicial. O momento inicial é zero, pois pessoa e skate estão parados.

Etapa 2 — sinais. Tomamos a direita como positiva. Após o salto, $v_p = +2,0 \text{ m/s}$ e o skate terá velocidade negativa:

$$0 = (60)(2,0) + (4,0)v_s.$$

Etapa 3 — isolar a incógnita.

$$v_s = -\frac{120}{4,0} = -30 \text{ m/s.}$$

Etapa 4 — interpretação. O sinal negativo indica movimento para a esquerda; o módulo é 30 m/s.

Exemplo 3: colisão elástica unidimensional

Uma esfera de 1,0 kg, a 4,0 m/s, colide elasticamente com outra de 1,0 kg parada. Determine as velocidades após o choque, sabendo que as massas são iguais.

Resolução

Etapa 1 — conservação do momento linear. Para o sistema isolado formado pelas duas esferas,

$$1(4) + 1(0) = 1v_1 + 1v_2 \Rightarrow v_1 + v_2 = 4.$$

Etapa 2 — energia cinética. Como a colisão é elástica, a energia cinética também se conserva:

$$\frac{1}{2}(1)(4^2) = \frac{1}{2}v_1^2 + \frac{1}{2}v_2^2 \Rightarrow v_1^2 + v_2^2 = 16.$$

Etapa 3 — resolver. Da primeira equação, $v_2 = 4 - v_1$. Substituindo na segunda:

$$v_1^2 + (4 - v_1)^2 = 16.$$

A equação fornece duas soluções algébricas. Se $v_1 = 4$ m/s, então $v_2 = 0$: esse é o próprio estado inicial e representa a solução trivial, como se não houvesse ocorrido uma colisão efetiva. Se $v_1 = 0$, então $v_2 = 4$ m/s: essa é a solução posterior ao choque efetivo, na qual massas iguais trocam velocidades.

Etapa 4 — conferir. Na solução física após a colisão, o momento final é 4 kg m/s e a energia cinética final é 8 J, iguais aos valores iniciais.

1.5. Aplicações e erros comuns

Airbags e zonas de deformação aumentam o tempo de colisão; choques entre bolas de bilhar rígidas, em baixas velocidades e durante intervalos curtos, podem aproximar colisões elásticas, embora sempre existam pequenas perdas; já amassamentos de carros mostram transformação de energia em deformação. Em esportes, o acompanhamento do momento ajuda a escolher a direção de uma rebatida. Em segurança viária, o cinto mantém o passageiro ligado ao carro para que a desaceleração ocorra de modo controlado.

Erros comuns: conservar energia cinética em qualquer choque; esquecer sinais; somar massas sem verificar se os corpos ficam unidos; e aplicar conservação do momento sem definir o sistema nem justificar que o impulso externo é desprezível.

1.6. Teste sua compreensão

Dois corpos podem conservar o momento total mesmo que cada um mude seu momento? Sim. As variações são opostas, pois as forças internas formam pares de ação e reação. Assim, observar apenas um corpo pode dar a impressão de que o momento não se conserva; é necessário analisar o sistema completo.

Por que um carro com airbag reduz lesões? O airbag aumenta o tempo de desaceleração;

para a mesma variação de momento, a força média diminui. A energia também é dissipada em deformações controladas, mas o argumento do tempo explica diretamente a redução da força média.

Isso te ajudou?

Nas aulas, resolvemos colisões com diagramas, sinais e conservação de grandezas. Entre em contato e agende sua aula!

